

관련 논문 12선 - 대회 적용 관점 (8조 팔로피안)

관련 논문 12선 — 대회 적용 관점 요약

작성일: 2026-04-23 대상 대회: 난임 환자 대상 임신 성공 여부 예측 AI (Dacon × 오즈코딩스쿨) 범위: 데이터 전처리·EDA·변수/파생변수·모델·도메인 지식 관점에서만 요약 출처: 각 논문 공식 페이지 (PubMed/Oxford/NEJM/JAMA/Nature/PLOS/MDPI/Fertil Steril)

📖 목차

A. 도메인 지식 — 초기 IVF 의학 연구 (7편)

1. Palermo 1992 (Lancet) — ICSI 기법 최초 보고
2. Toner 1991 (Fertil Steril) — basal FSH vs age 예측력
3. Templeton et al. 1996 (Lancet) — IVF 예후 요인 대규모 분석
4. Templeton & Morris 1998 (NEJM) — 2-배아 이식 vs 3-배아 이식
5. Sunkara et al. 2011 (Hum Reprod) — 난자 수 최적 ≈ 15
6. Domar et al. 2010 (Fertil Steril) — IVF dropout 원인
7. Kawwass et al. 2013 (JAMA) — 기증 난자 cycle trends

B. ML 기반 IVF 예측 모델 (5편)

8. Goyal et al. 2022 (PLOS ONE)
9. Barnett-Itzhaki et al. 2020 (Reprod BioMed Online, PMC7550518)
10. Hassan et al. 2023 (PMC10294395) — **LGBM 우수, 우리 대회와 가장 유사**
11. Nature Communications 2025 — center-specific 모델
12. MDPI Biomedicines 2025 — female preprocedural factors

A. 도메인 지식 연구 (7편)

1. Palermo et al. 1992 — Lancet

정확한 인용: Palermo G, Joris H, Devroey P, Van Steirteghem AC. "Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte." *Lancet*. 1992;340(8810):17-18.

요약

- 인간 최초 ICSI 성공 보고
- 47개 난자 → 38개 생존 → 31개 수정 (생존 난자의 82%)
- 8개 치료 주기에서 4건 임신, 3명 건강한 신생아 출산
- 대상: 심각한 정자 이상을 가진 부부 중 IVF/SUZI 실패 사례

대회 활용

- 시술 유형 == ICSI , 특정 시술 유형 에 ICSI 포함 여부가 남성 요인 불임의 프록시
- 불임 원인 - 정자 농도/운동성/형태 와 ICSI 선택이 강한 연관 → 이 조합이 하나의 "어려운 케이스" 신호
- 파생변수 힌트: `male_factor_severe = (불임원인-정자 관련 flag >= 2) or (ICSI 사용)`

2. Toner et al. 1991 — Fertility and Sterility

정확한 인용: Toner JP, Philput CB, Jones GS, Muasher SJ. "Basal follicle-stimulating hormone level is a better predictor of in vitro fertilization performance than age." *Fertil Steril*. 1991;55(4):784-791.

요약

- 1,478 IVF cycles 분석
- basal FSH가 나이보다 모든 결과 변수에서 우수한 예측력
- 분석 결과: 최소율, peak E2, 채취/수정/이식 난자 수, 임신율, 유산율
- FSH는 나이를 통제된 뒤에도 유의한 독립 예측인자
- 유산율만 나이·FSH와 무관

대회 활용

- 우리 데이터엔 FSH 직접 값 없음 → 간접 프록시 필요
- 도메인 개념 `***ovarian reserve(난소 예비력)***`를 다음으로 근사:

```
low_ovarian_response = (수집된 신선 난자 수 <= 3)
very_low_response    = (수집된 신선 난자 수 == 0)
```

- 시사점: 나이 단독보다 "나이 × 난자 수" 교호작용이 더 정확한 예후

3. Templeton, Morris & Parslow 1996 — Lancet

정확한 인용: Templeton A, Morris JK, Parslow W. "Factors that affect outcome of in-vitro fertilisation treatment." *Lancet*. 1996;348(9039):1402-1406.

요약

- HFEA UK 1991-1994, 36,961 cycles 분석 (대규모)
- 전체 주기당 출산율 13.9%
- 주요 예측 인자 (로지스틱 회귀 + fractional polynomials):
 - 나이: 25-30세 최고, 30세 이후 급감, 젊은 층도 오히려 약간 낮음
 - 불임 기간: 1년 → 12년까지 증가할수록 성공률 유의 감소 ($p < 0.001$)
 - 시술 횟수: 매 시술마다 성공률 감소
 - 이전 임신/출산 경험: 유의하게 성공률 증진
 - 기증 난자: 30세 이상에서 본인 난자 대비 **유의하게 높은 성공률** ($p = 0.04$)
- 임상 진단(불임 원인)은 유의한 독립 효과 없음

대회 활용

- 이 논문이 우리 대회 변수 대부분의 근거:
 - 시술 당시 나이, 임신 경과 연수, 총 시술/임신/출산 횟수, 난자 출처, 불임 원인
- 파생변수 확정 근거:

```
ever_delivered      = (총 출산 횟수 > 0)           ← 이 논문에서 유의
infertility_years    = (임신 경과 연수 > 7)         ← 장기 불임 flag
elderly_donor_egg    = (나이 >= 30) & (난자 출처 == 기증) ←  $p = 0.04$  유의
```

- 불임 원인 boolean 9개는 **단독으로 예측력 약함** (cause_count 등 조합으로 써야)

4. Templeton & Morris 1998 — NEJM

정확한 인용: Templeton A, Morris JK. "Reducing the Risk of Multiple Births by Transfer of Two Embryos after in Vitro Fertilization." *N Engl J Med*. 1998;339(9):573-577.

요약

- HFEA database, 44,236 cycles in 25,240 women
- 4개 초과 난자 수정 시 3-배아 이식 vs 2-배아 이식: 출산율 차이 없음
- 3-배아 이식은 다태아 위험만 증가 (OR 1.6, 95% CI 1.5-1.8)
- 결론: "유리한 예후 환자에선 2개 초과 이식이 임신율을 더 높이지 않음"

대회 활용

- 이식된 배아 수 2개가 최적 임계점:

```
optimal_transfer_count = (이식된 배아 수 == 2)
over_transfer          = (이식된 배아 수 >= 3) ← 다태아 위험, 성공률 개선 미미
```

- 현재 데이터의 분포 (실측):
 - 이식 0개: 성공률 0%
 - 이식 1개: 25%
 - 이식 2개: 최고 효율 구간
 - 이식 3개: 효율 감소
- 단일 배아 이식 여부 와 조합한 `eset_blast` flag 유효성 재확인

5. Sunkara et al. 2011 — Human Reproduction

정확한 인용: Sunkara SK, Rittenberg V, Raine-Fenning N, Bhattacharya S, Zamora J, Coomarasamy A. "Association between the number of eggs and live birth in IVF treatment: an analysis of 400,135 treatment cycles." *Hum Reprod.* 2011;26(7):1768-1774.

요약

- HFEA UK 1991-2008, 400,135 cycles (초대규모)
- 중앙값 9개 난자 (IQR 6-13), 전체 LBR 21.3%
- 난자 수 vs 생아출산율 비선형 관계:
 - 0-15개: LBR 선형 상승
 - 15-20개: 정체 (plateau)
 - 20개 초과: 감소 (OHSS 위험, 난자 질 저하 가능성)
- 나이 × 난자 수 교호작용: 15개 기준 40세 미만 40% vs 40세 이상 16%
- 모델: Logistic regression + fractional polynomials, nomogram 제시

대회 활용

- 수치 파생변수 (선형이 아닌 비선형 처리 필요):

<code>eggs_optimal</code>	= (수집된 신선 난자 수 >= 10) & (수집된 신선 난자 수 <= 20)
<code>eggs_excess</code>	= (수집된 신선 난자 수 > 20) ← 역효과 지점
<code>eggs_deficient</code>	= (수집된 신선 난자 수 < 4) ← 저반응군

- fractional polynomials 아이디어: LGBM은 자동 구간 분할하므로 직접 변환 불필요. 다만 MLP 쓴다면 `log1p(난자 수)` 또는 spline 변환 고려
- 난자 수 × 나이 교호작용 특히 중요 (파생변수 `eggs_x_age`)

6. Domar et al. 2010 — Fertility and Sterility

정확한 인용: Domar AD, Smith K, Conboy L, Iannone M, Alper M. "A prospective investigation into the reasons why insured United States patients drop out of in vitro fertilization treatment." *Fertil Steril.* 2010;94(4):1457-1459.

요약

- 미국 보험 적용 환자 (3 cycles 무료), 40세 미만, 임신 실패 후 3차 주기 안 돌아온 여성 47명 설문
- dropout 주요 원인:
 - 스트레스 39% (최대 원인)
 - 커플 관계 부담
 - 불안·우울로 지속 불가
- 해결 권고: 심리 상담 접근성, 스트레스 관리 교육, IVF 간호사 접근성

대회 활용

- 이 논문은 심리 요인 연구 — 우리 데이터엔 심리 변수 없음
- 단, 반복 시술의 의미 해석에 힌트:
 - 총 시술 횟수 많음 = 과거 실패 누적 + 심리·생리적 고갈
 - 반복 시술 성공률 저하는 임상적 요인 + 심리적 dropout 편향
 - 즉, repeated_3plus 신호는 "생리적 한계"와 "심리적 포기 직전 케이스"가 섞임
- 활용 제한: repeated_3plus 파생변수의 직접 근거는 아님. Templeton 1996이 더 적절 ("시술 횟수↑ 성공률↓").

7. Kawwass et al. 2013 — JAMA

정확한 인용: Kawwass JF, Monsour M, Crawford S, et al. "Trends and Outcomes for Donor Oocyte Cycles in the United States, 2000-2010." *JAMA*. 2013;310(22):2426-2434.

요약

- 미국 CDC ART Surveillance System, 443개 클리닉 (전국 93%)
- 기증 난자 주기: 10,801 (2000) → 18,306 (2010)
- 기증자 평균 나이 28세 (98% 35세 미만)
- 수혜자 평균 나이 41세
- 주요 예측 인자:
 - 긍정: Day-5 배아 이식 (OR 1.17), 단일 배아 이식 (OR 2.32)
 - 부정: 난관 요인 (OR 0.72), 자궁 요인 (OR 0.74), 비히스패닉 흑인 (OR 0.48)
- 최적: 단일 day-5 배아 이식 시 양호한 주산기 결과 44.7%

대회 활용

- 단일 배아 이식 + blastocyst(day-5) = 최고 조합:

```
eset_blast = (단일 배아 이식 == 1) & (배아 이식 경과일 >= 5) ← 핵심 파생
```

- 고령 × 기증 난자 교호작용 입증:
 - 수혜자 나이(41세 평균)와 무관하게 기증자 나이(28세)가 결과 결정

- → `elderly_donor_egg = (나이_ord >= 3) & used_donor_egg` 설계 근거
- 우리 데이터의 **난관 질환 / 자궁내막증** boolean이 부정적 예측 인자로 유의

B. ML 기반 IVF 예측 모델 (5편)

8. Goyal et al. 2022 — PLOS ONE

정확한 인용: Goyal A, Kuchana M, Ayyagari KPR. "Predicting clinical pregnancy using clinical features and machine learning algorithms in in vitro fertilization." *PLoS One*. 2022;17(5):e0267554.

요약

- 사용 변수: 여성 나이, BMI, FSH, AMH, 난자 수, 수정률, 배아 품질, 불임 원인, 불임 기간, 자극 프로토콜, 이식 배아 수, 신선/동결 여부
- 전처리: **missForest** (RF 기반 결측 보완), 50:50 학습/테스트 분할
- 모델 비교 (AUC):
 - Logistic Regression **0.6766**
 - Random Forest **0.7208** ✓
- Feature importance 상위 3:
 1. 난소 자극 프로토콜
 2. 동결 배아 총 개수
 3. 여성 나이
- 파생변수 힌트: 나이 구간화 (36세, 40세 기준), 불임 기간 비선형 효과

대회 활용

- RF가 LR보다 AUC +0.04 우수 → 우리 베이스라인 LGBM 선택 정당화
- **동결 배아 총 개수** 중요 → 우리 데이터의 **저장된 배아 수**, **해동된 배아 수** 활용 정당화
- missForest 대체 전략 참고: 우리 계획서는 중앙값/sentinel 대체. fold 내부 RF 보간도 옵션

9. Barnett-Itzhaki et al. 2020 — PMC7550518

정확한 인용: Barnett-Itzhaki Z, Elbaz M, Buttermann R, et al. "Machine learning vs. classic statistics for the prediction of IVF outcomes." *J Assist Reprod Genet*. 2020;37(10):2405-2412.

요약

- 사용 변수: 나이, BMI, 이전 임신/출산 횟수, 기저 E2, 자극 기간, FSH 용량, 자궁내막 두께 등
- 전처리 특이점: 연속형 변수를 **3분위수(tertile)**로 범주화
- 모델 비교:

- Neural Network: 정확도 0.69-0.90, F1 최대 **0.87**
- SVM: 0.45-0.77
- Logistic Regression: 0.34-0.74
- AUC: **NN 0.79-0.86** vs **LR 0.46-0.72**
- 주요 발견:
 - **BMI**는 채취/성숙 난자 수 예측에 중요
 - **이전 임신력**은 수정 난자 수, hCG 양성, 임상 임신, 출산율 예측에 기여

대회 활용

- 3분위수 범주화 전처리 기법 → 우리 계획서 나이 ordinal 처리와 일맥상통
- 이전 임신력의 광범위한 예측력 입증 → **ever_delivered** 파생변수 강한 근거
- Neural Network > Logistic Regression → MLP 추가 시도 가치 있음 (Day 3)

10. Hassan et al. 2023 — PMC10294395 ★

정확한 인용: Hassan AA, Wang Y, Gao L, Chen L. "Construction of the machine learning-based live birth prediction models for the first in vitro fertilization pregnant women." *BMC Pregnancy Childbirth*. 2023.

요약 — 우리 대회와 가장 유사

- **사용 feature (광범위):**
 - maternal age, BMI, 불임 원인, 임신/출산/유산 이력, 불임 기간
 - follicle counts, 호르몬 (**FSH, LH, PRL, E2, P, AMH**)
 - 치료 후 변수: Gn 용량, HCG, 자궁내막 두께, 배아 타입
- **전처리:** "simple deletion method" + 민감도 분석 (복잡한 보간 안 함)
- **모델 비교 (AUC):** | 시점 | LGBM | XGBoost | RF | LR | |---|---|---|---| | 주기 전 | 0.678 (val 0.612) | 0.806 (val 0.598) | — | — | | **주기 후** | **0.841 (val 0.816)** | 0.898 (val 0.806) | — | — |
- **Feature importance 상위 (주기 전):**
 1. maternal age
 2. AMH
 3. basal FSH
 4. basal P
 5. basal E2
 6. infertility duration
 7. left sinus follicle count
- 파생변수: 직접 언급 없음 (기존 변수만 활용)

대회 활용

- **우리 LGBM 베이스라인 선택의 직접 근거:** 주기 후 데이터에서 LGBM이 robust

- Val AUC **0.816**은 우리 목표치 (0.78-0.80)와 유사 → **현실적 상한 가능**
- **주기 전 정보만으로도 AUC 0.678 달성 가능** → 우리 데이터가 주기 후 정보 포함이므로 더 높은 AUC 가능
- **복잡한 imputation 불필요** → 우리 "simple deletion + domain rules" 전략 지지

11. Nature Communications 2025 — center-specific ML

정확한 인용: Nature Communications 2025. "Machine learning center-specific models show improved IVF live birth predictions over US national registry-based model." (Univfy 연구, 2025-04-17 발표)

요약

- 설계: 6개 센터 **4,635 환자** 첫 IVF 주기 데이터
- **2가지 모델 비교:**
 - MLCS (Machine Learning, Center-Specific): **센터별 특화**
 - SART: 미국 전국 통합 모델
- **결과:**
 - MLCS가 **precision-recall AUC, F1(threshold 0.5)** 모두 유의 우수 ($p < 0.05$)
 - 환자의 **23%에 LBP $\geq$ 50%, 11%에 LBP $\geq$ 75%** 적절히 부여 (SART보다 많음)
 - LBP $\geq$ 75%로 분류된 환자의 실제 출산율 **81%**
 - SART는 LBP $\geq$ 75% 환자 전혀 식별 못함

대회 활용

- **시술 시기 코드 (7개)**가 센터/시기 대리 변수 가능성:
 - 우리 계획서 §8-1의 "Frequency encoding → importance 평가" 타협안 강화
 - Importance 높으면 유지 + Target encoding 추가 실험 권장
- 센터별 편향이 있을 경우 **시술 시기 코드 × 시술 유형** 교호작용도 고려
- **사용자 맞춤 LBP 구간 ($\geq 50\%$, $\geq 75\%$)** → Isotonic calibration 후 확률 구간 분석 권장

12. MDPI Biomedicines 2025 — female preprocedural factors

정확한 인용: "Machine Learning-Based Prediction of IVF Outcomes: The Central Role of Female Preprocedural Factors." *Biomedicines*. 2025;13(11):2768. (Szeged Univ, 헝가리)

요약

- 데이터: **University of Szeged 2022-2023, 1,243 IVF/ICSI cycles**
- 모델: XGBoost classifier, **14개 사전처리 변수:**
 - female age, AMH, BMI, FSH, LH
 - 정자 농도/운동성
 - 불임 기간 등

- 9-variable 모델 성능:
 - Internal test AUC **0.876**, 정확도 81.7%
 - Sensitivity 75.6%, Specificity 84.4%
 - PPV 68.6%, NPV 88.5%
 - External validation 정확도 78.3%
- 핵심 발견:
 - 여성 나이가 가장 지배적 feature
 - AMH, BMI가 "workhorse" 예측인자
 - 남성 요인은 보조적(incremental)

대회 활용

- 14 → 9 변수 축소로 AUC 0.876 달성 → 과도한 feature가 오히려 해로움. feature selection 중요
- AMH, BMI, LH는 우리 데이터에 없음 → 한계 인식 필요
- 현실적 AUC 상한: external validation 78.3% → 우리 목표 0.78-0.80이 타당
- 우리 계획서 **§4-1 DROP 원칙 (분산 낮은 boolean 제거)**이 이 접근과 일치
- 여성 요인 우세 → 불임 원인 중 "여성 요인" 관련 세부 변수 중요도 검증 필요

💡 종합 시사점 — 우리 대회 전략에 반영할 것

📊 데이터 전처리

1. Simple imputation + 도메인 규칙으로도 충분 (Hassan 2023 입증) — 복잡한 MICE 불필요
2. 난자 수 비선형 효과 (Sunkara 2011) — LGBM은 자동 처리, MLP는 변환 필요
3. 연속형의 3분위수 범주화 (Barnett-Itzhaki 2020) — ordinal/나이에 적용 중
4. Center-specific 정보 (Nature Comm 2025) — 시술 시기 코드 활용 정당화

🎯 파생변수 설계 (논문 근거 확정)

파생변수	주요 근거 논문
<code>ever_delivered = 총 출산 > 0</code>	Templeton 1996, Barnett-Itzhaki 2020
<code>elderly_donor_egg</code>	Templeton 1996 (p=0.04), Kawwass 2013
<code>eset_blast = 단일 + day-5</code>	Kawwass 2013 (OR 1.17 × 2.32)
<code>optimal_transfer = 이식==2</code>	Templeton & Morris 1998
<code>eggs_optimal = 10~20개 난자</code>	Sunkara 2011
<code>low_ovarian_response = 난자 <=3</code>	Toner 1991 (FSH 프록시)
<code>cause_count</code>	Templeton 1996 (단독 약함, 조합 중요)
<code>has_blast = day-5 이식</code>	Kawwass 2013
<code>male_factor_severe</code>	Palermo 1992

🚢 모델 선택

- **LGBM 베이스라인 선택 정당**: Hassan 2023 (AUC 0.816)
- **Feature importance 상위**: 여성 나이, AMH 대체(난자 수), FSH 대체(난소 반응), 이전 임신력
- **양상블**: RF, XGB, CatBoost (Goyal 2022), MLP (Barnett-Itzhaki 2020) 추가 고려
- **Calibration**: Isotonic (확률 제출, LBP 구간 분석 — Nature Comm 2025)

🎯 현실적 AUC 목표

- 주기 전 정보만: 0.68-0.70 (Hassan 2023)
- 주기 후 정보 포함: **0.78-0.88** (Hassan 2023, MDPI 2025)
- → 우리 목표 **0.78-0.80**은 적절하고 달성 가능

⚠️ 우리 데이터의 한계 (논문들이 썼지만 우리에게 없는 것)

- AMH, FSH, LH, PRL, E2, P (호르몬 수치 전부)
- BMI, 자궁내막 두께
- Gn 용량
- 불임 기간 (있지만 96% 결측)
- → 있는 변수 내에서 최대한 프록시 활용 (난자 수 → 난소 반응 등)

📄 Reference List (정확한 인용)

1. Palermo G, et al. *Lancet* 1992;340:17-18.
2. Toner JP, et al. *Fertil Steril* 1991;55:784-791.

3. Templeton A, Morris JK, Parslow W. *Lancet* 1996;348:1402-1406.
4. Templeton A, Morris JK. *N Engl J Med* 1998;339:573-577.
5. Sunkara SK, et al. *Hum Reprod* 2011;26:1768-1774.
6. Domar AD, et al. *Fertil Steril* 2010;94:1457-1459.
7. Kawwass JF, et al. *JAMA* 2013;310:2426-2434.
8. Goyal A, et al. *PLoS One* 2022;17:e0267554.
9. Barnett-Itzhaki Z, et al. *J Assist Reprod Genet* 2020;37:2405-2412.
10. Hassan AA, et al. *BMC Pregnancy Childbirth* 2023 (PMC10294395).
11. Univfy et al. *Nat Commun* 2025 (s41467-025-58744-z).
12. Szeged Univ team. *Biomedicines* 2025;13:2768.